

Algoritmo di inferenza dei tipi (fase 2)

Luca Padovani

Linguaggi e Paradigmi di Programmazione

È proibito condividere e divulgare in qualsiasi forma i materiali didattici caricati sulla piattaforma e le lezioni svolte in videoconferenza. Ogni azione che viola questa norma sarà denunciata agli organi di Ateneo e perseguita a termini di legge.

algoritmo di inferenza del tipo di una λ -espressione

Sommario delle fasi dell'algoritmo

- 1 costruzione dell'**albero sintattico** della λ -espressione
- 2 **annotazione** dell'albero + **generazione** dei vincoli
 - **variabile di tipo** = tipo sconosciuto
 - **espressione di tipo** = tipo (parzialmente) sconosciuto
 - **vincolo** = relazione di uguaglianza tra tipi espressa nelle regole di tipo
- 3 **risoluzione** dei vincoli
 - determinare se il sistema ammette almeno una **soluzione**
 - calcolare la soluzione "più generale", da cui derivare tutte le altre

fase 2: annotazione dell'albero e generazione dei vincoli

- ▶ ogni nodo dell'albero viene annotato con un'espressione di tipo
- ▶ si procede in modo bottom-up, dalle foglie verso la radice

Variabili di tipo

- ▶ Sia $TVar = \{\alpha, \beta, \gamma, \dots\}$ un insieme *infinito* di **variabili di tipo**
- ▶ α rappresenta un tipo sconosciuto, ancora da determinare

Sintassi delle espressioni di tipo

Espressioni di tipo	$\tau, \sigma ::= \alpha$	variabile di tipo
	Bool	booleani
	$\tau \rightarrow \sigma$	funzioni

Un **vincolo** è una coppia di espressioni di tipo scritta come

$$\tau = \sigma$$

annotazione bottom-up e generazione dei vincoli

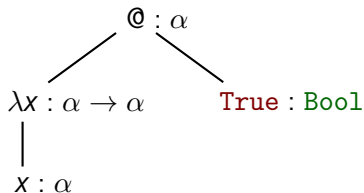
Albero	Note
$x : \alpha$	α è nuova, avendo cura di usare la stessa α per tutte le occorrenze della stessa x
$c : \text{Bool}$	Altre costanti richiederanno tipi diversi
$\begin{array}{c} \lambda x : \alpha \rightarrow \tau \\ \\ T : \tau \end{array}$	α è la variabile di tipo usata per annotare x in T se x compare in T o è nuova altrimenti
$\begin{array}{cc} & @ : \alpha \\ & / \quad \backslash \\ T_1 : \tau & T_2 : \sigma \end{array}$	α è nuova Generare il vincolo $\tau = \sigma \rightarrow \alpha$
$\begin{array}{cc} & @ : \tau_2 \\ & / \quad \backslash \\ T_1 : \tau_1 \rightarrow \tau_2 & T_2 : \sigma \end{array}$	Ottimizzazione facoltativa del caso precedente che evita l'introduzione di una nuova α Generare il vincolo $\tau_1 = \sigma$
$\begin{array}{ccc} & \text{if} : \tau_2 & \\ & / \quad \quad \backslash \\ T_1 : \tau_1 & T_2 : \tau_2 & T_3 : \tau_3 \end{array}$	Generare il vincolo $\tau_1 = \text{Bool}$ Generare il vincolo $\tau_2 = \tau_3$

esercizi

Generare i vincoli di tipo per le seguenti espressioni:

- 1 $(\lambda x.x) \text{ True}$
- 2 $\lambda f.\lambda x.f (f x)$
- 3 $(\lambda x.x) (\lambda x.x) \text{ True}$
- 4 $\lambda x.\lambda y.\lambda z.z x y$
- 5 $\text{if True } (\lambda x.x) (\lambda x.\lambda y.y)$

Albero annotato



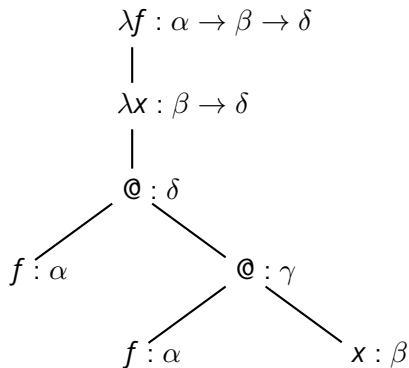
Vincoli generati

► $\alpha = \text{Bool}$

Nota

- usiamo l'ottimizzazione per evitare di introdurre una variabile di tipo

Albero annotato



Vincoli generati

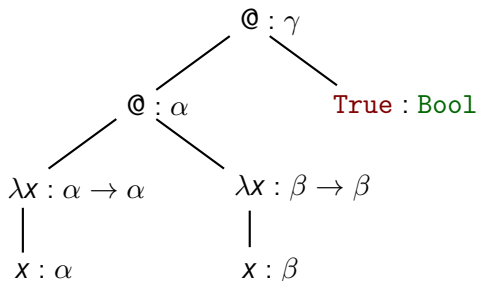
► $\alpha = \beta \rightarrow \gamma$

► $\alpha = \gamma \rightarrow \delta$

Nota

- le due occorrenze di f hanno la stessa annotazione α

Albero annotato



Vincoli generati

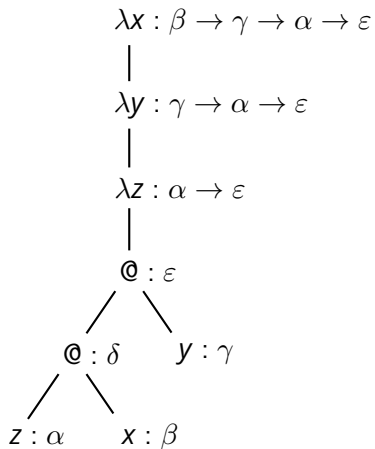
- ▶ $\alpha = \beta \rightarrow \beta$
- ▶ $\alpha = \text{Bool} \rightarrow \gamma$

Nota

- ▶ le due occorrenze di x hanno annotazioni diverse (α e β) perché sono legate a λ diversi

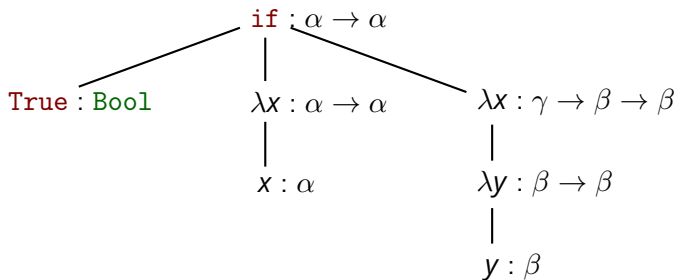
Albero annotato

Vincoli generati

► $\alpha = \beta \rightarrow \delta$ ► $\delta = \gamma \rightarrow \varepsilon$

soluzione

if True ($\lambda x.x$) ($\lambda x.\lambda y.y$)



Vincoli generati

- ▶ $\text{Bool} = \text{Bool}$
- ▶ $\alpha \rightarrow \alpha = \gamma \rightarrow \beta \rightarrow \beta$

Note

- ▶ bisogna introdurre una nuova variabile γ per il λx a destra in quanto quella x non compare altrove